

第8课时 直线与圆的位置关系

基础巩固

1. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点二)]
直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()
A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$
2. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()
A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$
C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$
3. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()
A. -1 B. -2 C. -4 D. -31
4. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点二)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()
A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$
5. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]
直线 $l: y = k(x - 1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()
A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切
6. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点三)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x, y 轴上截距相等的直线共有() A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条
7. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点三)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()
A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$ C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

综合提升

8. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]
已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) | y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()
A. 3 B. 4 C. 7 D. 8
9. 圆的切线方程 × 单选 [中档 (知识点三)] 过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()
A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$
10. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
11. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]
直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是_____.
12. 直线与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)]
若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m}y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是_____.
13. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知圆 $C: (x - 1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为_____.
14. 圆的切线方程 × 填空 [简单 (知识点三)] 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| =$ _____.

思维探索

15. 圆的切线方程 + 弦长综合 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$. (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程; (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值; (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

16. 阿波罗尼斯圆问题 × 解答 [中档 (知识点一)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全, 海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A, B (点 A 在点 O 、点 B 之间), 它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里, 记海平面上到两观测站距离 PA, PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E , 规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区. (1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 求曲线 E 的方程; (2) 某日在观测站 B 处发现, 在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处, 有一艘轮船正以每小

时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行, 如果航向不变, 该轮船是否会进入安全预警区? 如果不进入, 说明理由; 如果进入, 则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记